МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ИиСП

Отчет
по лабораторной работе № 7
«Работа с USART. Программный и аппаратный»

Выполнил: ст. гр. ПС-12
ФИО: Шевчук Егор Павлович
Проверил: доцент, доцент кафедры ИиСП Баев А.А.

Йошкар-Ола
2025 г.

<u>Цель работы:</u>
Разобраться как работает программный и аппаратный USART

Задания на лабораторную работу:
Подключить АЦП и виртуальный терминал

Теоретические сведения:

1. АЦП - это устройство, которое преобразует аналоговый сигнал (напряжение, ток) в цифровой код. Используется для измерения физических величин: температуры, освещённости, напряжения, давления и т.д.
2. Разрядность, опорное напряжение, шумы на входе и выходе, скорость тактов, сопротивление, температиура, сама микросхема
3. Квантование, смещение нуля, ошибка коэффициента усиления, нелинейность, шум, задержки, дрейфование параметров
4. Для упрощения обработки данных и для использования только старшего байта
5. Одиночное преобразованеи, непрерывное, внешнее прерывание, таймер
6. UART - асинхронный последовательный интерфейс передачи данных, главная разница с SPI заключается в простоте юарта и скорости работы
7. Состояние покоя (1) => передача старт бита (0) => передача данных => стоп бит (1)
8. Потому что UART асинхронный
9. Через юсб и отладочную плату
10. Это преобразование цифры в символ

Практическая часть:

Работы с АЦП

Возьмем код из предыдущей рабоыт и добавим потенциометр и подадим питанеи на AREF и AVCC

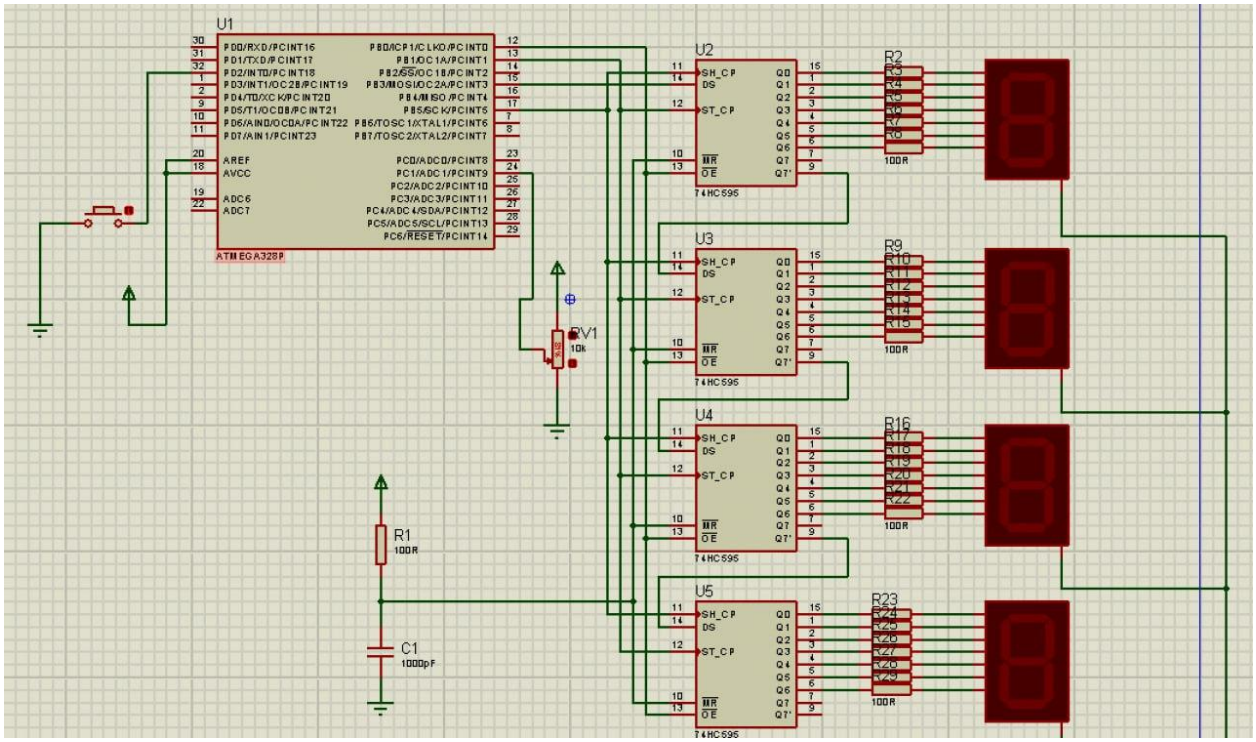
Код программы

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

uint8_t segments[] =
{
   // GFEDCBA
   0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
   0b00000110, // 1 - B, C
   0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
   0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
   0b01100110, // 4 - B, C, F, G
   0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
   0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
   0b00000111, // 7 - A, B, C
   0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
   0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
}
void InitPorts(void);
void InitTimer1(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
void SendData(uint8_t data);
void DisplayData(uint16_t data);
void InitSPI(void);
void InitADC(void);

volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0, 0, 0, 0};
volatile uint16_t display_val = 0;

int main(void)
{
   InitPorts();
   InitSPI();
   InitTimer1();
   EIMSK |= (1 << INT0); // Enable INT0
   EICRA |= (1 << ISC01); // Trigger on falling edge of INT0
   InitADC();
   sei(); // global interrupt enable
   PORTB &= ~(1 << PINB0); // OE = low (active)
   DisplayData(0);
   while (1)
   {
      DisplayData(display_val);
```

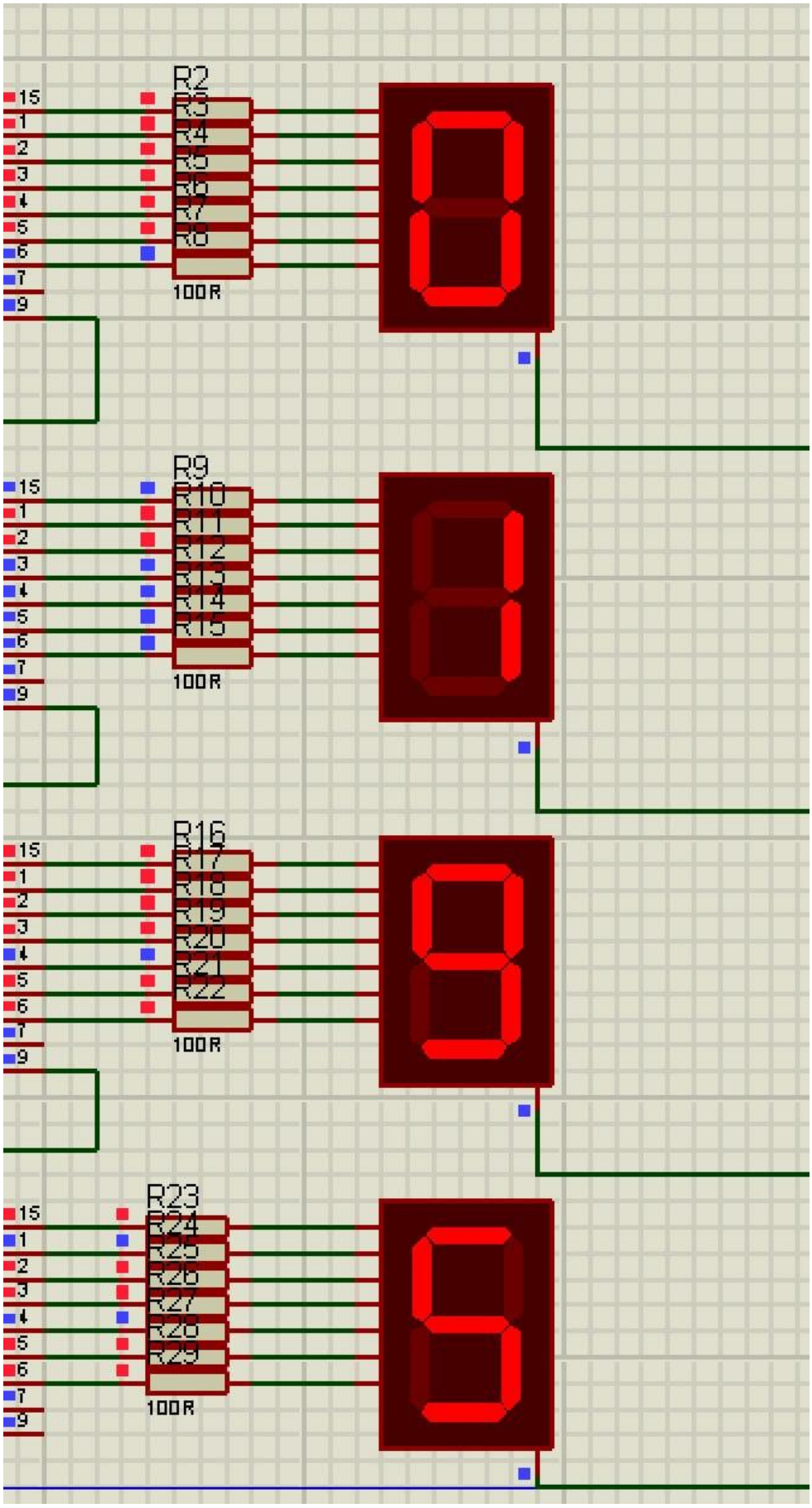
```
    }
}
//-------------------------------------------
ISR(TIMER1_COMPB_vect) {}
ISR(INT0_vect) {}
ISR(ADC_vect) { display_val = ADC; }
//-------------------------------------------
void InitPorts(void)
{
    DDRB = (1 << PINB0 | 1 << PINB1 | 1 << PINB3 | 1 << PINB5);
    DDRD = (0 << PIND2);
    PORTD |= (1 << PIND2);
}
void InitTimer1(void)
{
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
    TCNT1 = 0;
    TIMSK1 |= (1 << OCIE1B);
    OCR1A = 1562;
    OCR1B = 1562;
}
void Bin2Dec(uint16_t data)
{
    bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data / 1000);
    data = data % 1000;
    bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data / 100);
    data = data % 100;
    bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data / 10);
    data = data % 10;
    bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
}
void SendData(uint8_t data)
{
    SPDR = data;
    while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
}
void DisplayData(uint16_t data)
{
    Bin2Dec(data);
    PORTB &= ~(1 << PINB1); // clk_out = 0
    SendData(segments[bcd_buffer[0]]);
    SendData(segments[bcd_buffer[1]]);
    SendData(segments[bcd_buffer[2]]);
    SendData(segments[bcd_buffer[3]]);
    PORTB |= (1 << PINB1); // clk_out = 1
}
void InitSPI(void) {
    DDRB |= (1 << PINB3 | 1 << PINB5); // configure MOSI and CLK as out
    SPSR |= (1 << SPI2X); // Fclk = Fosc/2
    SPCR = (1 << SPE | 1 << MSTR); // SPI enable, master mode,
    PORTB &= ~(1 << PINB3 | 1 << PINB5); // init values - DAT low, CLK low
```

```
}
void InitADC(void)
{
   ADMUX = (1 << MUX0); // Align left, ADC1
   ADCSRB = (1 << ADTS2 | 1 << ADTS0); // Start on Timer1 COMPB
   // Enable, auto update, IRQ enable
   ADCSRA = (1 << ADEN | 1 << ADATE | 1 << ADIE);
}
```

Схема в Proteus



Результат после нажатия запуске



Подключение виртуального прибора

Подключим Virtual Terminal как на схеме

Код программы

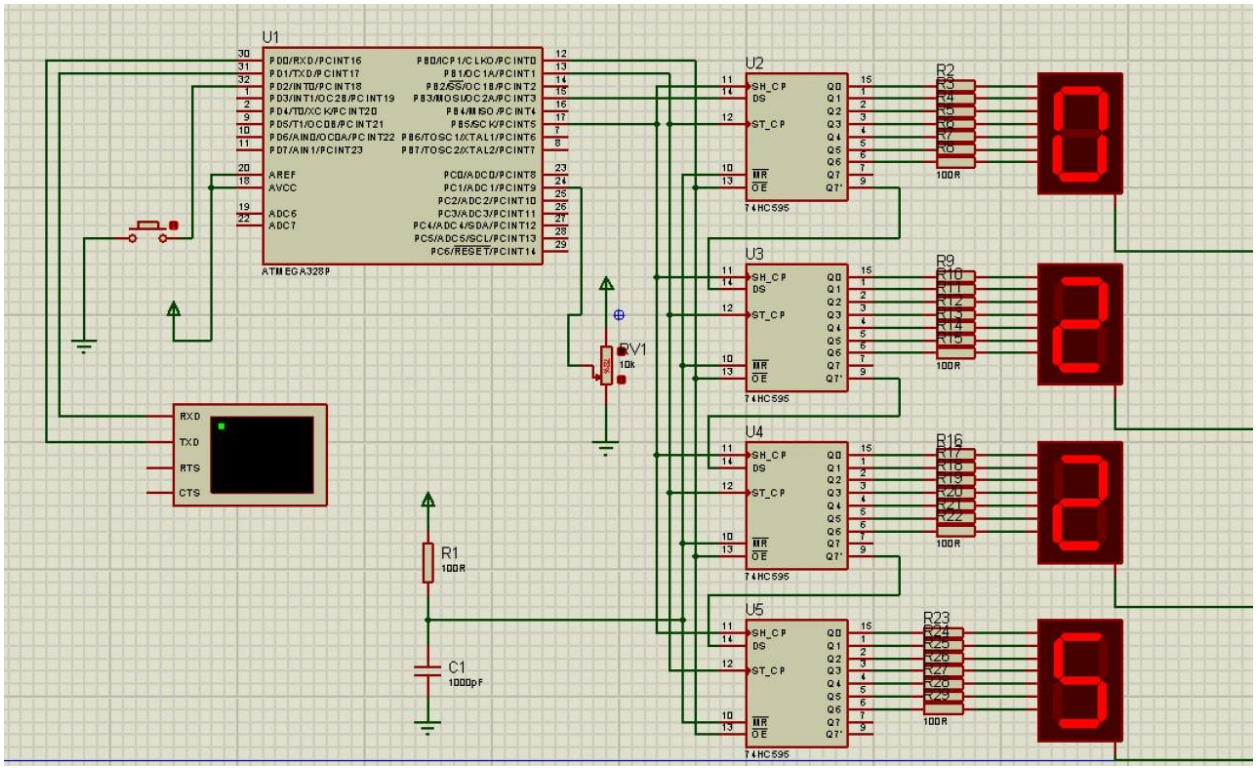
```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

uint8_t segments[] = {
// GFEDCBA
0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
0b00000110, // 1 - B, C
0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
0b01100110, // 4 - B, C, F, G
0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
0b00000111, // 7 - A, B, C
0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
}

void InitPorts(void);
void InitTimer1(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
void SendData(uint8_t data);
void DisplayData(uint16_t data);
void InitSPI(void);
void InitADC(void);
void InitUSART(void);
void SendChar(char symbol);
void SendString(char *buffer);
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0, 0, 0, 0};
volatile uint16_t display_val = 0;

int main(void)
{
   InitPorts();
   InitSPI();
   InitTimer1();
   EIMSK |= (1 << INT0); // Enable INT0
   EICRA |= (1 << ISC01); // Trigger on falling edge of INT0
   InitADC();
   InitUSART();
   sei(); // global interrupt enable
   PORTB &= ~(1 << PINB0); // OE = low (active)
   DisplayData(0);
   SendString("Hello\r\n");
   while (1)
   {
```

```
        DisplayData(display_val);
    }
}
//-------------------------------------------
ISR(TIMER1_COMPB_vect) {}
ISR(INT0_vect)
{
    SendString("Value = ");
    SendChar(0x30 + bcd_buffer[3]);
    SendChar(0x30 + bcd_buffer[2]);
    SendChar(0x30 + bcd_buffer[1]);
    SendChar(0x30 + bcd_buffer[0]);
    SendString("\r\n");
}

ISR(ADC_vect) { display_val = ADC; }
ISR(USART_RX_vect) {
    if (UDR0 == 0x20)
    {
        SendString("Roger that\r\n");
    }
}
//-------------------------------------------
void InitPorts(void)
{
    DDRB = (1 << PINB0 | 1 << PINB1 | 1 << PINB3 | 1 << PINB5);
    DDRD = (0 << PIND2);
    PORTD |= (1 << PIND2);
}
void InitTimer1(void)
{
    TCCR1A = 0; // CTC mode - Clear Timer on Compare
    // prescaler = sys_clk/64
    TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
    TCNT1 = 0; // start value of counter
    TIMSK1 |= (1 << OCIE1B);
    OCR1A = 1562;
    OCR1B = 1562;
}

void Bin2Dec(uint16_t data)
{
    bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data / 1000);
    data = data % 1000;
    bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data / 100);
    data = data % 100;
    bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data / 10);
    data = data % 10;
    bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
}

void SendData(uint8_t data)
```

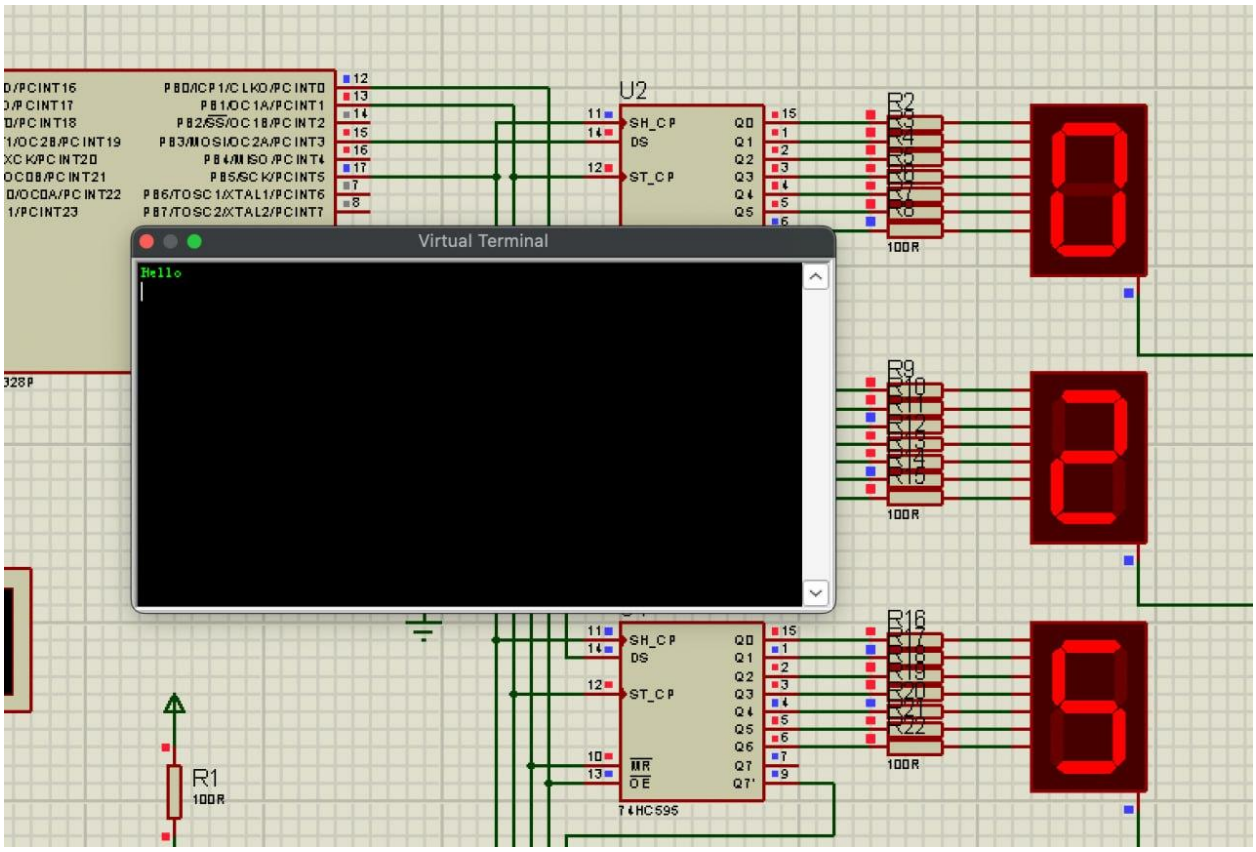
```
{
   SPDR = data;
   while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
}

void DisplayData(uint16_t data)
{
   Bin2Dec(data);
   PORTB &= ~(1 << PINB1); // clk_out = 0
   SendData(segments[bcd_buffer[0]]);
   SendData(segments[bcd_buffer[1]]);
   SendData(segments[bcd_buffer[2]]);
   SendData(segments[bcd_buffer[3]]);
   PORTB |= (1 << PINB1); // clk_out = 1
}

void InitSPI(void)
{
   DDRB |= (1 << PINB3 | 1 << PINB5); // configure MOSI and CLK as out
   SPSR |= (1 << SPI2X); // Fclk = Fosc/2
   // SPI enable, master mode, MSB first, CPOL = 0, CPHA = 0
   SPCR = (1 << SPE | 1 << MSTR);
   // init values - DAT low, CLK low
   PORTB &= ~(1 << PINB3 | 1 << PINB5);
}

void InitADC(void)
{
   ADMUX = (1 << MUX0); // Align left, ADC1
   ADCSRB = (1 << ADTS2 | 1 << ADTS0); // Start on Timer1 COMPB
   // Enable, auto update, IRQ enable
   ADCSRA = (1 << ADEN | 1 << ADATE | 1 << ADIE);
}

void InitUSART()
{
   UCSR0B = (1 << RXEN0 | 1 << TXEN0 | 1 << RXCIE0);
   UCSR0C = (1 << UCSZ01 | 1 << UCSZ00);
   UBRR0H = 0;
   UBRR0L = 0x0C;
}
void SendChar(char symbol)
{
   while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
   UDR0 = symbol;
}
   void SendString(char *buffer)
   {
      while (*buffer != 0)
      {
         SendChar(*buffer++)
      }
```

}

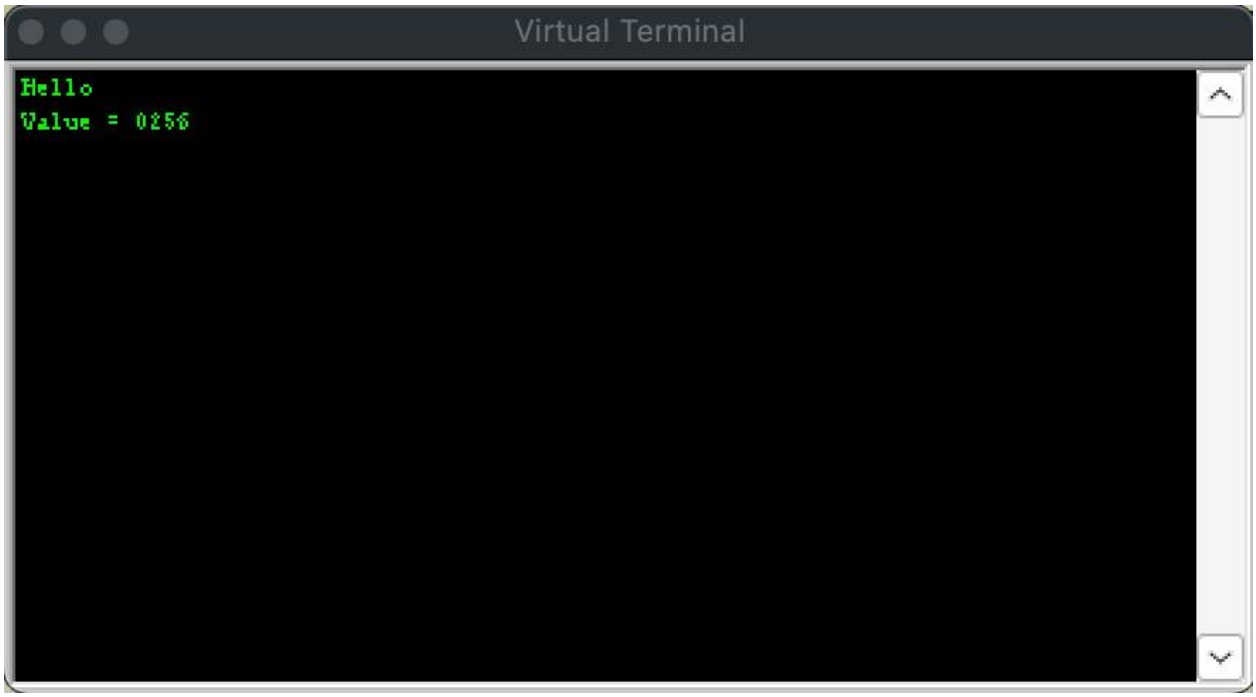
Схема в Proteus



Результат после нажатия запуска и входа в терминал



Нажатие кнопки



Вывод:
В этой работе я познакомился с работой USART и с виртуальным терминалом